

사용자 매뉴얼

1x3 HDMI 4K 60Hz 18Gps Splitter HD-13U



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- HD-13U x 1
- DC +5V, 2A 전원 어댑터 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	5p
1-4 주요 특징	6p
1-5 사용 방법	7-8p
1-6 제품 내부 사양	9p
1-7 제품 보증서	10p
1-8 연락처	11p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

HD-13U HDMI 분배기는 A/V 소스에서 나오는 HDMI(Digital) 영상신호를 다수의 신호가 필요한 곳에 사용할 수 있도록 신호의 왜곡 또는 감쇄 없이 분배하기 위한 제품입니다.

HDMI v2.0 해상도 3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 완벽 지원하며 연결된 디스플레이 정보를 저장하거나 내장된 디스플레이 정보를 활용할 수 있습니다.

아날로그 오디오를 병합 및 추출할 수 있습니다.

HD-13U 는 회사나, 가정, 공장 등에서 다수의 영상 신호가 필요할 때, 가장 쉽고 빠르게 효과적으로 활용할 수 있습니다.

항목	설명
모델명	HD-13U
입력 신호	HDMI Single Link 1 port, 3.5mm Stereo 1 Port
출력 신호	HDMI Single Link 3 ports, 3.5mm Stereo 1 Port
해상도	WUXGA / 1920x1080p 60Hz / 3840x2160p 30Hz / 3840x2160p 60Hz
연결 단자	DC Power Jack, Mini USB serial Port, HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Stereo Ports
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	DC +5V 2A
크기	152 x 77.6 x 28 mm (6 x 3.1 x 1.1") [W x D x H)
무게	0.34 kg (0.75 lbs)

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

HD-13U 는 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. 동시에 화질에 영향을 주는 디지털 노이즈는 자동으로 제거됩니다.

오디오 병합과 추출 지원

3.5mm Stereo 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, 3.5mm Stereo 출력 단자를 통해 HDMI 신호를 추출할 수 있습니다.

EDID 마인더 기능 지원

출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 저장하거나 HD-13U 에 저장된 내장 EDID 를 지정하며 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더 기능을 수행할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

DVI to HDMI 변환 케이블이나 젠더를 사용하여 소스와 디스플레이를 연결하시고, 디지털 영상과 음성이 지원되면 HDMI 분배기로 사용이 가능합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야 합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 비디오 소스의 HDMI 출력 포트를 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 사용하는 HD-13U 의 HDMI 입력 포트에 연결해주세요.
3. 디스플레이와 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 HD-13U 의 HDMI 출력 포트에 연결해주세요.
4. 5V 전원 어댑터를 분배기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
5. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
6. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
7. 정상 작동 시, Power 표시등과 분배기의 INPUT 의 LED 표시등, OUT 1, 2, 3 번의 LED 표시등이 켜집니다.

오디오 병합 및 추출

1. 오디오 병합

HDMI Embedded Audio 선택 시 : 로터리 스위치 '0' 에 설정 후, Set 버튼을 누르면 Stereo Audio/HDMI Audio 가 선택됩니다.

Stereo Audio 가 선택되면 Output 1 번으로 Stereo Audio 가 믹스되어 전송됩니다.

Stereo Audio 가 선택되면 전면 Output 1 번의 LED 상태가 깜빡입니다.

2. 오디오 추출

HDMI 입력 포트 연결 시, 연결된 HDMI Audio 가 Stereo Audio 출력 포트에 출력됩니다.

※ Stereo 입력 포트에 연결된 Audio 는 Stereo 출력 포트에 출력되지 않습니다.

디스플레이 정보(EDID) 선택

HD-13U 는 디스플레이 정보인 EDID 를 2 가지 방법으로 저장하며 사용할 수 있습니다.

External EDID Setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT 1 에 연결하세요.

전면부의 파란색 로터리 스위치를 '**F [Store External EDID]**' 설정 후 Set 버튼을 누르면 외부 EDID를 읽어 FLASH에 저장됩니다. OUTPUT 1번에 연결된 디스플레이의 EDID 정보가 HD-13U 에 저장됩니다.

2. 로터리 스위치를 '0' 번으로 설정한 후, HD-13U 의 전원 케이블을 1 회 탈착합니다.

Internal EDID Setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT 에 연결하세요.

전면부의 파란색 로터리 스위치를 원하시는 EDID 와 일치하는 번호에 위치합니다.

2. HD-13U 에 연결된 디스플레이가 깜빡이며 해당 EDID 로 출력됩니다.

※ 완전한 구성을 위해 HD-13U 의 전원 케이블을 1 회 탈착해주세요.

EDID Table ※ '0' Default 값은 4K 60Hz PCM 2CH 입니다.

CODE	FUNCTION	CODE	FUNTION
0	FLASH 에 저장된 외부 EDID	8	1920x1080p@60 Multi
1	3840x2160p@60 PCM 2CH	9	1920x1080p@60 Dolby
2	3840x2160p@60 Multi	A	1920x1080p@60 DVI
3	3840x2160p@60 Dolby	B	1920x1200@60 DVI
4	3840x2160p@30 PCM 2CH	C	Nothing
5	3840x2160p@30 Multi	D	Firmware Download Mode
6	3840x2160p@30 Dolby	E	Nothing
7	1920x1080p@60 PCM 2CH	F	Store external EDID in a FLASH memory (OUTPUT 1 번 연결 확인)

1-6 제품 내부 사양

주파수 대역 : 18Gps (6Gbps/Ch)

지원 해상도 : 3840x2160p 60Hz 크로마 샘플링 4:4:4

입력 단자 : HDMI Female 1 Port, 3.5mm Stereo Audio 1 Port

출력 단자 : HDMI Female 3 Ports, 3.5mm Stereo Audio 1 Port

전원 어댑터 : DC +5V, 2A 어댑터 포함

1-7 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	HDMI 분배기	모델명	HD-13U
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.